

Projeto Zera

Documento de Suporte Técnico e Conceitual — Sistema de Gestão e Controle de Lixo Eletrônico Corporativo

Este documento consolida, em formato integral e sem cortes de conteúdo, todas as informações conceituais, funcionais, estruturais e de negócio do projeto Zera. Ele foi organizado em seções temáticas autossuficientes — cada uma reafirmando o nome do projeto (Zera) e o contexto principal — para servir como base de conhecimento em um sistema de recuperação de informação (RAG) com busca vetorial via FAISS, permitindo que trechos específicos sejam recuperados para responder dúvidas de usuários sobre o projeto Zera.

1. Visao Geral do Projeto Zera

O Zera e um projeto interdisciplinar que consiste em um sistema de gestao e controle de lixo eletronico corporativo, desenvolvido inicialmente para atender ao Instituto J&F / JBS. O sistema Zera tem como proposito organizar, rastrear e controlar o ciclo de vida de equipamentos eletronicos corporativos, desde o cadastro do item ate a decisao final sobre sua destinacao: reutilizacao, aproveitamento de pecas ou descarte como lixo eletronico.

O funcionamento do Zera e baseado em um controle inteligente fundamentado no inventario quantitativo dos equipamentos armazenados. O aplicativo Zera registra a quantidade exata de itens por categoria, como monitores, placas-mae, baterias, memorias RAM, SSDs e outros componentes eletronicos. Cada item e cadastrado manualmente pelos usuarios do sistema, juntamente com suas especificacoes tecnicas.

Apos o cadastro de um item no Zera, o sistema gera codigos de barras que devem ser impressos e aderidos fisicamente aos equipamentos correspondentes. A leitura desses codigos de barras permite identificar rapidamente o item e acessar todas as suas informacoes registradas no sistema.

O sistema Zera separa os itens cadastrados em tres classificacoes principais: (1) itens reutilizaveis, que podem voltar a ser usados como estao; (2) itens aproveitaveis para pecas ou upgrades, que podem ser desmontados para reaproveitamento de componentes; e (3) itens descartaveis, classificados como lixo eletronico e destinados a coleta especializada.

2. Funcionalidades Principais do Zera

2.1 Inventario e Cadastro de Itens

No Zera, cada equipamento eletronico e cadastrado manualmente pelos usuarios com suas especificacoes tecnicas completas. O sistema mantem o controle quantitativo exato de itens por categoria (monitores, placas-mae, baterias, memorias RAM, SSDs, entre outros componentes eletronicos), permitindo visao clara do estoque de equipamentos em posse da empresa.

2.2 Geracao e Leitura de Codigo de Barras

Apos o cadastro de um equipamento no Zera, o sistema gera automaticamente um codigo de barras exclusivo para aquele item fisico. Esse codigo deve ser impresso e fisicamente aderido ao equipamento. A leitura do codigo de barras por meio de escaneamento permite identificar o item instantaneamente e acessar todo o seu historico e especificacoes dentro do sistema Zera.

2.3 Triagem e Classificacao dos Itens

O Zera estrutura um processo obrigatorio de triagem no qual cada equipamento e classificado em uma das tres categorias de destinacao: reutilizavel, aproveitavel para pecas/upgrades, ou descartavel (lixo eletronico). Essa triagem e realizada pelo perfil de Funcionario dentro do sistema.

2.4 Relatorios para Reaproveitamento Interno

Itens classificados como reutilizaveis ou aproveitaveis pelo Zera podem ser incluidos em relatorios encaminhados a responsaveis internos, que definirao a destinacao final desses equipamentos dentro da propria empresa, favorecendo o reuso interno de dispositivos e reduzindo o desperdicio de componentes funcionais.

2.5 Monitoramento de Lote Critico (Alertas)

Itens classificados como lixo eletronico no Zera sao monitorados com base no tempo de permanencia em que ficam armazenados aguardando descarte. Caso um item ou lote permaneça por tempo excessivo sem ser descartado, o sistema Zera emite automaticamente um alerta de 'lote critico', sinalizando a necessidade de providencias para o descarte responsavel.

2.6 Relatorio Consolidado de Descarte e Envio a Recicladora

Antes de qualquer descarte oficial, o Zera gera um relatorio consolidado contendo todos os residuos eletronicos destinados a coleta. Esse relatorio e exibido como uma previa para revisao manual do usuario responsavel, garantindo validacao humana antes do envio. Somente apos a confirmacao manual, o sistema Zera envia automaticamente o relatorio para a empresa terceirizada responsavel pela coleta do lixo eletronico. O sistema Zera nao automatiza o descarte fisico em si — ele automatiza apenas a comunicacao e o relatorio, mantendo a decisao final sob controle humano.

2.7 Checklist de Periculosidade

O Zera conta com um checklist de periculosidade voltado especialmente para componentes sensiveis, como baterias, com o objetivo de garantir que o descarte desses itens seja feito de forma responsavel e segura, considerando os riscos quimicos e ambientais envolvidos.

3. Acompanhamento de Manutencao (Manutencao Preventiva) no Zera

Alem da gestao de lixo eletronico, o Zera possui uma funcionalidade chamada 'Acompanhamento de Manutencao', cujo objetivo e acompanhar o ciclo de vida dos equipamentos registrados no sistema, permitindo monitorar o desgaste, o tempo de uso e o historico de manutencao dos componentes cadastrados.

Cada item registrado no Zera possui informacoes relacionadas ao seu ciclo de vida esperado e ao estado atual de seus componentes. Com base nessas informacoes, o Zera realiza analises preventivas para estimar possiveis periodos em que alguma manutencao podera ser necessaria, antes que o equipamento apresente falha.

A proposta da funcionalidade de Acompanhamento de Manutencao do Zera e atuar de forma preventiva, identificando riscos de falha antes que o equipamento se torne inutilizavel ou seja direcionado ao estoque de descarte. Dessa forma, o Zera nao atua apenas no gerenciamento do lixo eletronico ja armazenado, mas tambem na prevencao do descarte prematuro de equipamentos corporativos, aumentando a vida util dos dispositivos.

As analises preventivas do Zera consideram regras e parametros previamente cadastrados no sistema, entre eles:

- Tempo medio de vida util do equipamento;
- Quantidade de manutencoes anteriores realizadas;
- Estado atual do equipamento;
- Desgaste estimado dos componentes;
- Frequencia de utilizacao do equipamento;
- Historico de substituicao de pecas.

E importante destacar que o objetivo do modulo de manutencao preventiva do Zera NAO e utilizar inteligencia artificial avancada nem sensores fisicos em tempo real. O sistema se baseia em regras de negocio e analises preditivas simples e viaveis, adequadas ao escopo de um projeto interdisciplinar de nivel medio/tecnico com visao profissional de mercado.

4. Hierarquia de Identificacao dos Produtos no Zera

O sistema Zera organiza os produtos cadastrados em tres niveis hierarquicos, do mais macro ao mais micro: Categoria, Modelo e Produto. Essa hierarquia (Categoria > Modelo > Produto) e um pilar estrutural da modelagem de dados do Zera e deve ser respeitada em qualquer modelagem, banco de dados ou API relacionada ao sistema.

4.1 Categoria

A Categoria representa a visao mais macro do produto dentro do Zera. Ela define o tipo geral do equipamento, como por exemplo: Notebook, Monitor, Bateria ou Memoria RAM. No Zera, tanto o perfil de Gestor quanto o de Administrador podem criar categorias.

4.2 Modelo

O Modelo representa a visao intermediaria dentro da hierarquia do Zera. E no nivel de Modelo que sao cadastradas as especificacoes tecnicas do produto, como fabricante, versao e configuracoes. Exemplo: 'Dell Inspiron 15 3000, 8GB RAM, Intel i5, 256GB SSD'. No Zera, tanto o perfil de Funcionario quanto o de Gestor podem criar modelos — essa permissao compartilhada e intencional no desenho do sistema.

4.3 Produto

O Produto representa a visao mais micro dentro da hierarquia do Zera: o item fisico individual. Ele representa uma unidade real e unica dentro do inventario (por exemplo, 'o notebook do Joao' ou 'o notebook da Maria'). Cada Produto cadastrado no Zera e uma instancia de um Modelo, que por sua vez pertence a uma Categoria.

4.4 Estrutura do Codigo de Barras no Zera

O codigo de barras gerado pelo Zera segue a estrutura: id_produto-id_modelo-id_categoria. Um exemplo pratico e '12345-01-04', que deve ser interpretado da seguinte forma: 12345 e o identificador unico do produto fisico; 01 e o identificador do modelo (por exemplo, Dell Inspiron 15 3000); e 04 e o identificador da categoria (por exemplo, Notebook).

5. Perfis de Usuario e Permissoes no Zera

O sistema Zera possui tres perfis de acesso com permissoes distintas: Funcionario, Gestor e Administrador. Essa segmentacao de permissoes deve ser respeitada em qualquer proposta de modelagem, fluxo ou funcionalidade do Zera.

5.1 Perfil Funcionario

No Zera, o perfil de Funcionario possui as seguintes permissoes:

- Triagem do produto (classificar como reutilizavel, aproveitavel ou descartavel);
- Escaneamento de codigo de barras;
- Visualizacao do inventario;
- Adicao de registros de manutencao;
- Criacao de modelos.

5.2 Perfil Gestor

No Zera, o perfil de Gestor possui as seguintes permissoes:

- Geracao e visualizacao de relatorios;
- Visualizacao e gestao de alertas;
- Analise preventiva de manutencao;
- Consulta do inventario;
- Criacao de categorias;
- Criacao de modelos.

5.3 Perfil Administrador

No Zera, o perfil de Administrador possui acesso total ao sistema (equivalente a uma permissao '777'). Esse perfil inclui todas as permissoes de Funcionario e de Gestor, alem de:

- Gestao de usuarios do sistema Zera;
- Configuracao de parametros do sistema;
- Confirmacao de descartes;
- Envio de relatorios para recicladoras;
- Demais funcionalidades administrativas do Zera.

Observacao importante sobre o Zera: tanto o perfil de Funcionario quanto o de Gestor podem criar modelos — essa sobreposicao de permissao e intencional no desenho do sistema.

6. Motivacao e Justificativa do Projeto Zera

O lixo eletronico contem substancias toxicas como chumbo, mercurio, cadmio e berilio, que podem contaminar o solo e a agua quando descartados incorretamente. Essa e uma das principais motivacoes por tras da criacao do sistema Zera.

Segundo o relatorio Global E-waste Monitor 2024, citado como referencia no projeto Zera, mais de 62 milhoes de toneladas de residuos eletronicos foram geradas no mundo, e apenas cerca de 22%

desse volume foi reciclado adequadamente.

Nas empresas, a rapida obsolescencia de equipamentos tecnologicos agrava o problema do lixo eletronico. Muitas organizacoes utilizam metodos manuais, planilhas ou armazenamento improvisado para controlar seus equipamentos, o que dificulta: rastreabilidade, controle, reaproveitamento, descarte correto, organizacao fisica e acompanhamento preventivo da vida util dos equipamentos. E exatamente esse conjunto de dificuldades que o Zera se propoe a resolver.

7. Objetivos do Projeto Zera

O projeto Zera busca alcançar os seguintes objetivos:

- Melhorar a administracao do lixo eletronico corporativo;
- Estruturar um processo obrigatorio de triagem dos equipamentos;
- Reduzir o desperdicio de componentes funcionais;
- Facilitar o reaproveitamento interno de dispositivos;
- Melhorar a rastreabilidade dos equipamentos;
- Automatizar a geracao de relatorios;
- Agilizar a comunicacao com empresas recicladoras;
- Padronizar o processo de descarte;
- Apoiar praticas alinhadas a ODS 12.4 (Objetivo de Desenvolvimento Sustentavel relacionado a gestao responsavel de residuos);
- Reduzir o descarte prematuro de equipamentos;
- Auxiliar na manutencao preventiva dos equipamentos;
- Aumentar a vida util dos dispositivos corporativos.

8. Restricoes do Projeto Zera

O projeto Zera possui as seguintes restricoes de escopo e funcionamento:

- O funcionamento do Zera depende da impressao fisica dos codigos de barras;
- O sistema Zera depende da correta utilizacao pelos funcionarios; o sistema deve ser feito da forma mais basica possivel para garantir a adocao por todos os usuarios;
- O sistema Zera NAO automatiza o descarte fisico dos equipamentos;
- O cadastro inicial dos equipamentos no Zera e manual;
- O sistema Zera NAO utiliza sensores fisicos nem monitoramento em tempo real;
- As previsoes de manutencao do Zera devem ser baseadas em regras simples e em dados previamente cadastrados no sistema, sem uso de inteligencia artificial avancada.

9. Premissas do Projeto Zera

O projeto Zera parte das seguintes premissas:

- O descarte de lixo eletronico atualmente e manual e desorganizado nas empresas;
- Existe acumulo fisico de lixo eletronico nas organizacoes;
- O lixo eletronico possui componentes toxicos que exigem descarte responsavel;

- Ha desperdicio de pecas reutilizaveis quando o processo nao e bem gerenciado;
- Codigos de barras sao viaveis operacionalmente e seguem padroes amplamente utilizados no mercado;
- O sistema Zera deve ser facil de usar, para garantir adocao por todos os perfis de usuario;
- O grupo JBS possui necessidade de melhor controle sobre seus equipamentos electronicos;
- Equipamentos corporativos possuem ciclos de vida previsiveis, o que viabiliza a analise preventiva;
- A manutencao preventiva pode reduzir o descarte prematuro de equipamentos.

10. Produtos Esperados do Projeto Zera

Como resultado da implementacao do Zera, espera-se obter:

- Reuso interno de dispositivos electronicos;
- Reducao de desperdicio de componentes;
- Controle organizado do inventario de equipamentos;
- Rastreabilidade completa dos itens cadastrados;
- Relatorios automatizados sobre inventario e descarte;
- Melhor comunicacao com empresas recicladoras;
- Padronizacao operacional do processo de triagem e descarte;
- Maior vida util dos equipamentos corporativos;
- Reducao de falhas inesperadas nos equipamentos;
- Controle efetivo de manutencao preventiva.

11. Riscos do Projeto Zera

Os principais riscos identificados para o funcionamento do Zera sao:

- Funcionarios podem pular etapas do processo de triagem;
- Funcionarios podem nao imprimir os codigos de barras gerados pelo sistema;
- Usuarios podem ignorar os alertas de lote critico emitidos pelo Zera;
- Pode haver resistencia a adocao do novo processo por parte dos colaboradores;
- Podem ocorrer falhas humanas no momento do cadastro dos equipamentos;
- Dados incorretos cadastrados no sistema podem comprometer as previsoes de manutencao;
- Um historico insuficiente de uso e manutencao pode reduzir a precisao das analises preventivas do Zera.

12. Monetizacao e Aspectos Legais do Projeto Zera

O sistema Zera sera vendido diretamente ao Instituto J&F por R\$ 10.000,00, em um modelo de venda unica (nao recorrente).

12.1 Custos e Lucro Estimados

- Custos totais estimados do projeto Zera: R\$ 1.912,30;

- Lucro estimado do projeto Zera: R\$ 8.087,70;
- O lucro estimado sera dividido de forma igualitaria entre os cinco integrantes da equipe do Zera.

12.2 Aspectos Legais

- Sera utilizado o MEI (Microempreendedor Individual) de um dos integrantes da equipe para a emissao fiscal referente a venda do sistema Zera;
- Esta prevista a realizacao do registro do sistema Zera no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) em nome de todos os integrantes da equipe.

13. Ficha Tecnica Resumida do Zera

Item	Descricao
Nome do projeto	Zera
Tipo de sistema	Sistema web/app corporativo de gestao de residuos eletronicos e acompanhamento preven
Cliente inicial	Instituto J&F / JBS
Identificacao de produtos	Categoria > Modelo > Produto
Formato do codigo de barras	id_produto-id_modelo-id_categoria (ex.: 12345-01-04)
Perfis de usuario	Funcionario, Gestor, Administrador
Classificacoes de triagem	Reutilizavel, Aproveitavel para pecas/upgrade, Descartavel (lixo eletronico)
Uso de IA avancada ou sensores	Nao — apenas regras de negocio e analises preditivas simples
Valor de venda	R\$ 10.000,00 (venda unica)
Custos totais estimados	R\$ 1.912,30
Lucro estimado	R\$ 8.087,70 (dividido entre 5 integrantes)
Referencia de motivacao	Global E-waste Monitor 2024 (62+ milhoes de toneladas geradas; ~22% reciclado)
ODS relacionado	ODS 12.4

Este documento e uma consolidacao integral do material conceitual do projeto Zera, organizado para uso como base de conhecimento em busca vetorial (FAISS). Nao ha, neste documento, instrucoes de comportamento para modelos de IA — apenas o conteudo informativo do projeto Zera.